

(5.1) Necht T je těleso, $a \in T$ a A je čtvercová matice řádu n nad tělesem T taková, že součet prvků v každém sloupci je roven a . Dokažte, že pak a je vlastním číslem matice A .
 Nepoužívejte tvrzení z kapitoly 10 ve skriptech a dalších.

ŘEŠENÍ

Uvažujme nejprve $a = 0$. Pro transponovanou matici A^T dostaneme, že součet prvků v každém řádku je roven 0. To znamená, že pokud ji násobíme vektorem $\vec{x} \in T^n$, který bude mít

$\text{Span} \left\{ \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}}_{n \text{ jednotek}} \right\}$, pak $A^T \vec{x} = \vec{0}$. Jeho lineární obal tedy náleží

do jádra matice A^T , tedy $\dim(\text{Ker } A^T) \geq 1$.

Z věty 5.99 (dimenze jádra, obrazu): $\dim(\text{Ker } A^T) + \dim(\text{Im } A^T) = n$
 $\Rightarrow \dim(\text{Im } A^T) \leq n - 1$

Z věty 5.88: $\dim(\text{Im } A) = \dim(\text{Im } A^T) \Rightarrow \dim(\text{Im } A) \leq n - 1$

a opět z věty 5.99: $\dim(\text{Ker } A) \geq 1$

Užitím např. pozorování 4.84 vidíme, že A je singulární. Pak má tedy A vlastní číslo 0 (pozorování 9.14).

Pro obecný případ $a \in T$ položíme $B = A - a I_n$. Součet prvků v každém sloupci se změnil o $-a$, tedy matice B má součet prvků v každém sloupci roven 0. Uplatněním postupu výše dostáváme, že B je singulární.

Z tvrzení 9.24 dostáváme, že a je vlastním číslem matice A .